

Manual de la persona participant

Experiment de percepció del moviment del braç en realitat virtual

Resum en una frase

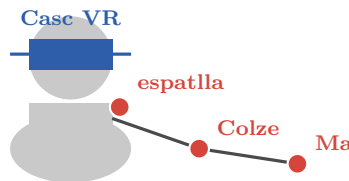
Et posaras un casc de realitat virtual i intentaràs tocar amb la mà unes creus que aniran apareixent sobre una taula. La sessió dura uns **15–20 minuts** i pots aturar-te en qualsevol moment.

1 Que estudiem

Volem entendre com el cervell integra el que veu (mà virtual) amb el que sent (mà real). Quan totes dues coincideixen perfectament la sensació es natural; quan no, el cervell activa mecanismes de correcció. L'experiment mesura aquestes respostes a través del moviment, sense que tu hagis de respondre cap qüestionari mentre el fas.

2 Equipament i preparació

Et col·locarem **tres marcadors reflectants** al braç dret i un **casc de realitat virtual**. Sis càmeres infraroques al voltant de la taula segueixen els marcadors en temps real i un PC dibuixa el teu braç dins el món virtual.



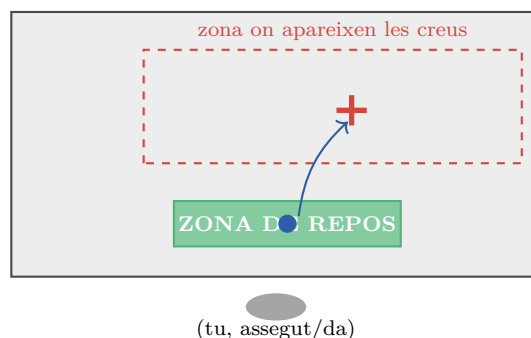
Posició dels tres marcadors reflectants sobre el braç dret.

2.1 Procés inicial (un cop, abans de començar)

1. L'experimentador col·loca quatre marcadors a les cantonades de la taula i prem una tecla per **calibrar** el sistema.
2. Et col·loquem els tres marcadors al braç dret (espatlla, colze i mà).
3. Et posem el casc i ajustem la nitidesa.
4. L'experimentador prem una tecla per activar el braç virtual: a partir d'aquí, dins del casc veuràs el teu braç com si miressis cap avall.

3 La tasca

L'escena que veuràs dins del casc és senzilla: una taula virtual idèntica a la real, una **zona verda** a prop teu (la zona de repos) i una **creu vermella** que apareix de tant en tant sobre la taula.



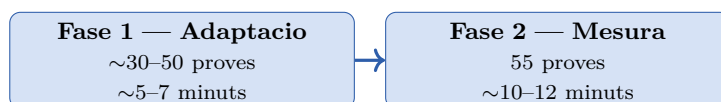
3.1 Cicle basic d'una prova

1. Apropa el colze a la **zona verda** i mante-l alla.
2. Quan apareix la **creu vermella** sobre la taula i sentis el so de senyal, mou la ma per **tocar la creu** amb naturalitat.
3. Torna el braç a la zona de repos.
4. Quan estiguis llest/a, espera la següent creu i repeteix.

Important: algunes proves son silencioses. Si surt la creu pero *no sona* cap senyal, vol dir que aquella prova es de **control**: cal que et quedis quiet/a fins que desapareixi. Si et mous abans de sentir el so, la prova compta com a erroria (no passa res, simplement segueix amb la següent).

4 Estructura de la sessio

L'experiment es divideix en dues fases consecutives, sense que tu hagis de fer res diferent entre elles — la tasca es sempre la mateixa.



Fase 1 — Adaptacio

Practiques la tasca en condicions normals. La ma virtual segueix la teva ma real amb fidelitat. Aprofita aquesta fase per agafar el ritme: trobar la creu, tocar-la sense pressa i tornar al repos.

Fase 2 — Mesura

La tasca segueix essent idèntica, pero el sistema pot anar introduint **petites variacions visuals** entre el que mou la teva ma real i el que veus dins del casc. Algunes seran practicament imperceptibles; altres es poden notar mes.

El que volem de tu durant la fase 2

Continua tocant les creus de manera natural. Si en algun moment notes que *“alguna cosa no quadra”* — que la ma va on no esperes, que has de corregir el moviment, que la ma es veu rara, qualsevol cosa — **digues-ho en veu alta a l'experimentador en aquell moment.** No cal que expliquis que es exactament; n'hi ha prou amb un comentari curt (*“ara”, “estrany”, “rar”, etc.*).

L'experimentador anira marcant amb tecles del teclat el moment exacte de cada comentari teu. **No hi ha respostes correctes ni incorrectes**: ens interessa exactament el que tu percebis, sigui poc o sigui molt.

5 Recomanacions practiques

- Mou el braç amb **velocitat normal**, com si abastessis un objecte d'una taula. Ni molt lent, ni molt ràpid.
- Intenta **tocar el centre de la creu**, no aprop seu.
- No facis força ni colpegis la taula — només la toques amb el dit índex.
- Si et noti molesties al cap, mareig o vista borrosa, **avisa immediatament** i parem.
- Pots demanar una **pausa** entre fases o entre proves sempre que vulguis.

6 Privacitat de les dades

L'experiment només enregistra **coordenades de moviment** del teu braç i del cap (les que venen de les càmeres i del casc) i les anotacions que faci l'experimentador a partir dels teus comentaris. Aquestes dades es guarden de forma anònima en arxius numèrics dins el PC del laboratori i s'usen únicament per analitzar el comportament motor en l'àmbit d'aquest treball de fi de grau.

Gràcies per participar-hi.